高校1年　HS-PHYB-U01　運動の表し方と運動の法則

# 授業プリント 運動の表し方と運動の法則　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

物体の運動とエネルギー｜等加速度直線運動・自由落下・運動の法則・力のつり合い

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHYB-U01-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動とエネルギー：運動とエネルギー JH-SCI-G3-U03
- 一次関数：一次関数とグラフ JH-MATH-G2-U03

### 授業前の確認

- 中学校で学んだ「速さ＝距離÷時間」、力の表し方（矢印）、力のつり合いの条件を説明できる。
- 一次関数のグラフの傾きと、台形・三角形の面積を求められる。
- 三角比 $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$、$\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ などの値を使える。

### 発展・応用への接続

- 仕事とエネルギー：仕事とエネルギー HS-PHYB-U02
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：運動量・円運動 HS-PHY-U01

### この授業の目標

1. 速度・加速度を定義し、$v$–$t$ グラフの傾きと面積の意味から等加速度直線運動の3つの式を導いて使える。
2. 自由落下・鉛直投げ上げ・投げ下ろしを、向きと符号を決めて等加速度直線運動として扱える。
3. 物体にはたらく力をもれなく見つけ、力のつり合い・作用反作用・運動方程式 $ma = F$ を区別して適用できる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：ブレーキをかけた車はどこで止まるか | 5分 | 停止距離が速さの2乗で増えることを予告し、加速度の必要性を示す |
| 速度・加速度と v–t グラフ | 15分 | 変位・速度・加速度の定義、相対速度、グラフの傾きと面積の意味 |
| 等加速度直線運動の式 | 15分 | v–t グラフから3つの式を導出し、例題1で使い方を確認 |
| 落体の運動 | 15分 | 自由落下・鉛直投げ上げを、正の向きを決めて同じ式で扱う。例題2 |
| いろいろな力とつり合い | 20分 | 重力・垂直抗力・張力・弾性力・摩擦力・浮力、力の分解とつり合い、作用反作用 |
| 運動の三法則と運動方程式 | 20分 | 慣性の法則、$ma = F$、2物体の運動（例題3） |
| まとめ | 10分 | 力を見つける手順と運動方程式の立て方を板書で整理し、課題を指示 |

## 導入 運動を「式」で予言する

時速 $72\,\mathrm{km}$ で走る自動車が急ブレーキをかけると、止まるまでに何 m 進むだろうか。物体の運動を位置・速度・加速度という量で表し、さらに「力がはたらくと加速度が生じる」という運動の法則を使うと、このような問いに計算で答えられる。この単元は力学全体の土台である。

- 運動の表し方（変位・速度・加速度）は「どう動くか」を記述する言葉。
- 運動の法則（$ma = F$）は「なぜそう動くか」を力と結びつける法則。

**口頭で解説すべきポイント**

- 速さが2倍になると停止距離は何倍になるかを予想させ、授業の最後に $v^2 = 2ax$ で確かめると予告する。
  発問：時速 $36\,\mathrm{km}$ と時速 $72\,\mathrm{km}$ では、同じブレーキで止まるまでの距離は何倍違うと思うか。
  予想される反応：2倍と答える生徒が多い（正しくは4倍）。
  タイミング：授業の冒頭

## 定義 変位・速度・加速度

一直線上の運動では、向きを正・負の符号で表す。時間 $\Delta t$ の間の位置の変化（変位）を $\Delta x$、速度の変化を $\Delta v$ とすると、速度 $v$ と加速度 $a$ は次のように定められる。

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}\ [\mathrm{m/s}], \qquad a = \frac{\Delta v}{\Delta t}\ [\mathrm{m/s^2}], \qquad v_{\mathrm{AB}} = v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{A}}$$

**使える条件・注意**

- 速度・加速度は向きをもつ量（ベクトル）。速さは速度の大きさ。
- $v$–$t$ グラフの傾きは加速度、グラフと $t$ 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す（$t$ 軸より下の面積は負の変位）。
- $v_{\mathrm{AB}}$ は「A から見た B の速度」（相対速度）。観測者 A の速度を引く。
- 加速度が負でも「減速」とは限らない。速度と加速度の向きが逆のときに減速する。

**口頭で解説すべきポイント**

- $v$–$t$ グラフの面積が変位になることを、等速運動の長方形（速さ×時間）から出発して説明する。
  発問：速度が一定 $3\,\mathrm{m/s}$ で $4\,\mathrm{s}$ 進んだとき、$v$–$t$ グラフのどこに距離 $12\,\mathrm{m}$ が表れるか。
  予想される反応：グラフと $t$ 軸で囲まれた長方形の面積。
- 相対速度は「自分を止めて見る」と考え、両方の速度から自分の速度を引けばよいことを電車のすれ違いで説明する。
  注意：引く順序（$v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{A}}$）を逆にする誤りが多い。

## 定理・公式 等加速度直線運動の式

3つの式は独立ではない。第1式と第2式から $t$ を消去すると第3式が得られる。問題で「時間」が与えられていない・問われていないときは第3式が便利である。

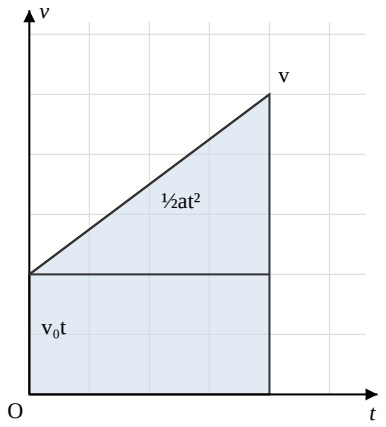
$$v = v_0 + at, \qquad x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v^2 - {v_0}^2 = 2ax$$

使える条件・注意

- 加速度 $a$ が一定の直線運動で、時刻 $0$ に原点を速度 $v_0$ で通過する場合。
- $x$ は位置（原点からの変位）であり、道のり（進んだ距離の合計）とは限らない。途中で向きが変わる運動では注意。
- 落体の運動では鉛直下向きを正にとれば $a=g$、鉛直上向きを正にとれば $a=-g$。

証明

1. 加速度が一定なので、速度は $t$ の一次関数で $v=v_0+at$。$v$–$t$ グラフは傾き $a$ の直線になる。
2. 時刻 $0$ から $t$ までの変位は、グラフと $t$ 軸で囲まれた台形の面積。長方形 $v_0t$ と三角形 $\dfrac{1}{2}\cdot t\cdot at$ に分けると $x=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2$。
3. 第1式より $t=\dfrac{v-v_0}{a}$。これを第2式に代入して整理すると $x=\dfrac{v^2-{v_0}^2}{2a}$、すなわち $v^2-{v_0}^2=2ax$。



台形の面積 = $v_0t$ + ½$at^2$

口頭で解説すべきポイント

- 第3式の導出を生徒に任せ、$t$ を消去する計算を各自で行わせる。
  発問：時間がわからないとき、3つの式のうちどれを使えばよいか。
  予想される反応：$t$ を含まない $v^2-{v_0}^2=2ax$。
  タイミング：定理の提示の直後

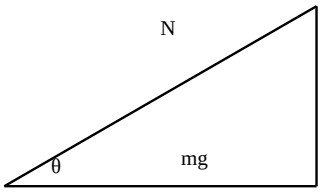
## 定義 いろいろな力と力のつり合い

力は物体どうしの相互作用で、大きさ・向き・作用点をもつ。物体にはたらく力は「地球から（重力）」と「触れているものから（垂直抗力・張力・摩擦力・弾性力・浮力など）」に分けて探す。

$$W=mg,\qquad F=kx,\qquad f_0=\mu N,\qquad f'=\mu' N,\qquad F_{浮}=\rho V g$$

使える条件・注意

- 静止摩擦力の大きさは外力に応じて変わり、最大摩擦力 $\mu N$ をこえない。$\mu N$ になるのは動き出す直前だけ。
- 動摩擦力の大きさは $\mu' N$ で一定（ふつう $\mu' < \mu$）。向きは面に対する運動の向きと逆。
- 浮力は物体が押しのけた流体の重さに等しい（アルキメデスの原理）。$\rho$ は流体の密度、$V$ は流体中の部分の体積。
- 力のつり合い：物体が静止（または等速直線運動）しているとき、はたらく力の合力は $\vec{0}$。直交する2方向に分解して、それぞれ和が 0。




斜面上では重力を斜面方向と垂直方向に分解する

口頭で解説すべきポイント

- 力を探す手順「①重力 ②接触しているものを1つずつ」を板書し、毎回この順で書かせる。
  発問：机の上に置いた本にはたらく力をすべて挙げよ。
  予想される反応：重力と机からの垂直抗力の2つ。
- 斜面上の重力の分解で、どちらが $\sin\theta$ でどちらが $\cos\theta$ かを、$\theta = 0$（水平面）の極端な場合で確かめる習慣をつけさせる。
  注意：垂直抗力を常に $mg$ と思い込む生徒が多い。斜面では $mg\cos\theta$。

## 定義 運動の三法則

ニュートンは、力と運動の関係を次の3つの法則にまとめた。質量 $m$〔kg〕の物体に合力 $F$〔N〕がはたらくとき、加速度 $a$〔m/s²〕は合力の向きに生じる。

第1法則：$F = 0 \Rightarrow v =$ 一定　　第2法則：$ma = F$　　第3法則：$\vec{F}_{\mathrm{A}\to\mathrm{B}} = -\vec{F}_{\mathrm{B}\to\mathrm{A}}$

使える条件・注意

- 第1法則（慣性の法則）：合力が 0 なら、静止している物体は静止を続け、運動している物体は等速直線運動を続ける。
- 第2法則（運動の法則）：$F$ は物体にはたらく力の合力。$1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$。
- 第3法則（作用・反作用の法則）：2つの力は別々の物体にはたらく。1つの物体にはたらく2力の「つり合い」とは区別する。

口頭で解説すべきポイント

- 作用反作用とつり合いの違いを、「力の矢印の根元がどの物体にあるか」で判断させる。
  発問：机の上の本について、本にはたらく重力の反作用は何か。
  予想される反応：本が地球を引く力（垂直抗力ではない）。
  注意：「重力と垂直抗力は作用反作用」と答える誤りが非常に多い。

## 導出 運動方程式の立て方（2物体の場合）

例：なめらかな水平面上の質量 $m_1$ の物体 A と、糸でつながれてつり下がる質量 $m_2$ の物体 B。A：$m_1 a = T$、B：$m_2 a = m_2 g - T$。足すと $(m_1 + m_2)a = m_2 g$ より $a = \dfrac{m_2 g}{m_1 + m_2}$、$T = \dfrac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$。$T < m_2 g$ となるのは B が加速しているからである。

導出

1. 物体ごとに、はたらく力をすべて図に書き込む（重力 → 接触している物体からの力の順）。
2. 加速度の向きを正の向きに決め、物体ごとに運動方程式 $ma =$（正の向きの力）−（負の向きの力）を立てる。
3. 糸で結ばれた物体は加速度の大きさが等しい。軽い糸の張力は糸のどこでも同じ大きさ。
4. 連立して $a$ と張力 $T$ を求める。2式を足すと内力 $T$ が消え、全体の運動方程式 $(m_1 + m_2)a =$（外力）が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 「張力は B の重さ $m_2 g$ に等しい」と考える誤りを、B の運動方程式で否定させる。B が加速するには下向きの合力が必要なので $T < m_2 g$。
  発問：B が静止しているときと落ちていくときで、糸の張力はどちらが大きいか。
  予想される反応：静止しているとき（$T = m_2 g$）。

## 例題 例題1　等加速度直線運動

速さ $20\,\mathrm{m/s}$（時速 $72\,\mathrm{km}$）で走っていた自動車がブレーキをかけ、一定の加速度で減速して $40\,\mathrm{m}$ 進んで止まった。加速度の大きさと、止まるまでの時間を求めよ。

思考の糸口：与えられた量（$v_0$, $v$, $x$）と求める量を書き出し、時間を含まない式から先に使う。

1. 進行方向を正とする。$v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$、$v = 0$、$x = 40\,\mathrm{m}$。
2. $v^2 - {v_0}^2 = 2ax$ より $0 - 20^2 = 2a \times 40$、$a = -5.0\,\mathrm{m/s^2}$。大きさは $5.0\,\mathrm{m/s^2}$。
3. $v = v_0 + at$ より $0 = 20 - 5.0t$、$t = 4.0\,\mathrm{s}$。

答　加速度の大きさ $5.0\,\mathrm{m/s^2}$、時間 $4.0\,\mathrm{s}$

口頭で解説すべきポイント

- 同じブレーキで速さが $10\,\mathrm{m/s}$ なら停止距離は $10\,\mathrm{m}$（$\dfrac{1}{4}$）になることを確かめ、導入の問いに答える。

## 例題 例題2　鉛直投げ上げ

地面から小球を速さ $14.7\,\mathrm{m/s}$ で真上に投げ上げた。最高点に達するまでの時間と、最高点の高さを求めよ。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口：向きを決めると、上昇も落下も1つの式 $v = v_0 - gt$ で表せる。最高点の条件は「$v = 0$」。

1. 鉛直上向きを正にとると、加速度は $a = -9.8\,\mathrm{m/s^2}$。
2. 最高点では速度が $0$。$0 = 14.7 - 9.8t$ より $t = 1.5\,\mathrm{s}$。
3. $0 - 14.7^2 = 2 \times (-9.8) \times y$ より $y = \dfrac{14.7^2}{19.6} \fallingdotseq 11\,\mathrm{m}$。

答　時間 $1.5\,\mathrm{s}$、高さ 約 $11\,\mathrm{m}$

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 最高点では加速度も $0$ になる | 最高点でも重力ははたらいているので加速度は $g$（下向き）のまま。速度が $0$ になるだけ |

## 例題 例題3　糸でつながれた2物体

なめらかな水平面上に置いた質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の物体 A に軽い糸をつけ、滑車を通して質量 $1.0\,\mathrm{kg}$ の物体 B をつり下げた。静かにはなしたあとの加速度の大きさと、糸の張力の大きさを求めよ。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口：物体ごとに力を図示し、それぞれの運動方程式を立てる。全体で考えると $4.0a = 9.8$ がすぐに得られる。

1. A の運動方程式：$3.0a = T$。B の運動方程式：$1.0a = 1.0 \times 9.8 - T$。
2. 2式を足して $4.0a = 9.8$、$a = 2.45 \fallingdotseq 2.5\,\mathrm{m/s^2}$。
3. $T = 3.0a = 7.35 \fallingdotseq 7.4\,\mathrm{N}$（B の重さ $9.8\,\mathrm{N}$ より小さい）。

答　加速度 約 $2.5\,\mathrm{m/s^2}$、張力 約 $7.4\,\mathrm{N}$

口頭で解説すべきポイント

- 全体の運動方程式で加速度を出してから、片方の物体の運動方程式で張力を求める解き方も示す。

## 板書案 板書案

### ① 運動の表し方

$v = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$、$a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$

$v$–$t$：傾き＝$a$、面積＝変位

$v_{\mathrm{AB}} = v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{A}}$

$v = v_0 + at$

$x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$

$v^2 - {v_0}^2 = 2ax$

落体：下向き正 → $a = g$

### ② 力とつり合い

力を探す：①重力 ②接触

$W = mg$、$F = kx$

静止摩擦 $\leqq \mu N$、動摩擦 $\mu' N$

浮力 $\rho V g$

斜面：$mg\sin\theta$（平行）、$mg\cos\theta$（垂直）

つり合い：2方向で和が $0$

### ③ 運動の法則

慣性の法則

$ma = F$（$F$ は合力）

作用反作用：別々の物体

2物体：物体ごとに式

足すと内力が消える

## 指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 運動している物体には、運動の向きに力がはたらき続けている | 慣性の法則：合力が 0 でも等速直線運動を続ける。力は「速度の変化（加速度）」の原因 |
| 重力と垂直抗力は作用・反作用の関係にある | どちらも同じ物体（本）にはたらく力なので「つり合い」。重力の反作用は本が地球を引く力 |
| 静止摩擦力の大きさは常に $\mu N$ | $\mu N$ は最大値。静止しているときは外力とつり合う大きさしかはたらかない |

**口頭で解説すべきポイント**

- 計算の前に「正の向き」を必ず図に矢印で書かせる。落体の運動の誤答の大半は符号の不統一から生じる。
  タイミング：例題2の前
- 運動方程式の $F$ は「合力」であることを強調する。摩擦がある問題で、加えた力だけを $F$ に入れる誤りが多い。
  発問：$10\,\mathrm{N}$ で引いても動摩擦力が $4\,\mathrm{N}$ はたらくとき、$ma$ に等しいのは何 N か。
  予想される反応：合力の $6\,\mathrm{N}$。
- 「重い物ほど速く落ちる」という素朴概念を、$ma = mg$ より $a = g$（質量によらない）で説明させ、空気抵抗がある場合との違いにも触れる。
- 質量（kg）と重さ（N）の区別を単位で確認させる。$1\,\mathrm{kg}$ の物体の重さは $9.8\,\mathrm{N}$。
  注意：「重さ 2 kg」のような日常語の表現に引きずられやすい。

## まとめ　まとめ

- $v$–$t$ グラフの傾きは加速度、面積は変位。等加速度直線運動は3つの式で表され、落体の運動もその一例である。
- 力は「重力」と「接触している物体からの力」に分けて探す。静止・等速なら合力は 0（力のつり合い）。
- 加速度は合力に比例し質量に反比例する（$ma = F$）。作用・反作用は別々の物体にはたらく1組の力である。

## 確認　確認問題

1. 静止していた物体が加速度 $2.0\,\mathrm{m/s^2}$ で動き出した。$3.0\,\mathrm{s}$ 後の速さは？
   → $6.0\,\mathrm{m/s}$
2. 自由落下を始めて $2.0\,\mathrm{s}$ 後の落下距離は？（$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$）
   → $\dfrac{1}{2} \times 9.8 \times 2.0^2 \fallingdotseq 20\,\mathrm{m}$
3. 質量 $5.0\,\mathrm{kg}$ の物体に合力 $15\,\mathrm{N}$ がはたらくときの加速度の大きさは？
   → $3.0\,\mathrm{m/s^2}$
4. 机の上の本にはたらく重力の反作用は何か。
   → 本が地球を引く力

HS-PHYB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））